

SISTEMAS LINEARES IV

Esta aula versa sobre a REGRA DE CRAMER.



DIRETO DO CONCURSO

1. (2021/CESPE/CEBRASPE/SEED-PR/PROFESSOR-MATEMÁTICA) Considerando-se $\{x, y, z\}$ como solução do sistema
- $$\begin{aligned}x - 2y + z &= -2 \\ 3x + y - z &= -4 \\ 2x - y + 4z &= 8\end{aligned}$$
- Para resolução da questão, então o valor de $x+y+z$ é igual a
- a. -4
 - b. -2
 - c. 8
 - d. 2
 - e. 4.



RESOLUÇÃO

Forma simples de tentar resolver:

$$x - 2y + z = -2$$

$$3x + y - z = -4$$

Cancela "z" com "z".

REGRA DE CRAMER

A matriz D (matriz linear) é formada pelos seguintes coeficientes:

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$$

Multiplicando-se as diagonais:

$$1 \times 1 \times 4 = 4$$

$$-2 \times -1 \times 2 = 4$$

$$1 \times 3 = 3$$

$$(4+4-3)$$

Em sentido contrário:

$$1 \times 1 \times 2 = 2$$

$$1 \times -1 \times -1 = 1$$

$$-2 \times 3 \times 4 = -24$$

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$(2+1-24)$$

$$(4+4-3) - (2+1-24)$$

$$(5) - (-21)$$

$$5 + 21 = 26$$

$$D = 26$$

Para encontrar x, y e z, primeiramente se faz a matriz dos coeficientes.

Para encontrar Dx: os termos independentes que serão jogados no lugar dos coeficientes de x:

$$x - 2y + z = -2$$

$$3x + y - z = -4$$

$$2x - y + 4z = 8$$

$$Dx = \begin{vmatrix} -2 & -2 & 1 \\ -4 & 1 & -1 \\ 8 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -2 & -2 & 1 \\ -4 & 1 & -1 \\ 8 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -2 & -2 & 1 \\ -4 & 1 & -1 \\ 8 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

Pela regra de Sarrus encontram-se as determinantes: repetem-se as duas primeiras colunas.

$$\begin{vmatrix} -2 & -2 \\ -4 & 1 \\ 8 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -2 & -2 \\ -4 & 1 \\ 8 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -2 & -2 \\ -4 & 1 \\ 8 & -1 \end{vmatrix}$$

$$(-8 + 16 + 4) - (8 - 2 + 32) =$$

$$(12) - (38) = -26$$

Isto é uma regra: é decorar e aplicar.

1. Encontrar a matriz D com os coeficientes.

2. Pegar os termos independentes e colocar no lugar de x (Dx) e já se encontra o x.

$$x = Dx/D$$

$$y = Dy/D$$

$$z = Dz/D$$

$$Dx = -26/26 = -1$$

$$\mathbf{x = -1}$$

Isto é álgebra linear e é necessário saber para poder discutir no sistema.

$$D \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \quad \begin{aligned} (4+4-3) - (2+1-24) = \\ 5 + 21 = 26 \end{aligned}$$

$$Dx \begin{vmatrix} -2 & -2 & 1 \\ -4 & 1 & -1 \\ 8 & -1 & 4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -2 & -2 \\ -4 & 1 \\ 8 & -1 \end{vmatrix} \quad \begin{aligned} (-8 + 16 + 4) - (8 - 2 + 32) = \\ (12) - (38) = -26 \end{aligned}$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-26}{26}$$

$$x = -1$$

$$Y = Dy/D$$

Os termos independentes são:

-2 -4 8

E devem ser colocados no lugar do coeficiente y

$$Dy = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -4 & -1 \\ 2 & 8 & 4 \end{vmatrix}$$

Pela regra de Sarrus encontram-se as determinantes: repetem-se as duas primeiras colunas.

1 - 2

3 - 4

2 8

$$Dy = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 3 & -4 & -1 & 3 & -4 \\ 2 & 8 & 4 & 2 & 8 \end{vmatrix}$$

$$(-16 + 4 + 24) - (-8 - 8 - 24)$$

$$-12(-) - 40 = 12 + 40 = 52.$$

$$y = Dy/D$$

$$y = 52/26 = 2$$

$$y = 2$$

Pela regra de Cramer, pega-se o sistema, os coeficientes, e tira-se a matriz.

A seguir, os termos independentes, e colocam-se nos coeficientes de x ou de y.

Para encontra o z é necessário encontrar o Dz:

$$Dz = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 3 & 1 & -4 \\ 2 & -1 & 8 \end{vmatrix}$$

Pela regra de Sarrus, repetem-se as duas primeiras colunas

1 - 2

3 1

2 -1

$$z = Dz/D$$

$$x - 2y + z = -2$$

$$3x + y - z = -4$$



15m

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$2x - y + 4z = 8$$

$$x - 2y + z = -2$$

$$-1 - 2(2) + z = -2$$

$$-1 - 4 + z = -2$$

$$-5 + z = -2$$

$$z = -2 + 5$$

$$z = 3$$

$$x + y + z =$$

$$-1 + 2 + 3 = 4$$



20m



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

2. Resolver o sistema abaixo pela Regra de Cramer.

$$x + 2y - z = 2$$

$$2x - y + z = 3$$

$$x + y + z = 6$$

a. (1; 1; 3)

b. (1; 2; 3)

c. (1; 3; 3)

d. (1; 4; 3)

e. (1; 5; 3)



RESOLUÇÃO

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Pela Regra de Sarrus repetem-se as duas primeiras colunas:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Utilizando as matrizes de coeficientes

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$1 + 2y - z = 2 \rightarrow 2y - z = 1$$

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$2x - y + z = 3 \rightarrow -y + z = 1$$

OU

$$D = (-1 + 2 - 2) - (1 + 1 + 4)$$

$$D = -1 - 6 = -7$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 6 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$3 \quad -1 \quad 1$$

$$6 \quad 1 \quad 1$$

Regra de Sarrus:

$$\begin{matrix} 2 & 2 \\ 3 & -1 \\ 6 & 1 \end{matrix}$$

$$3 \quad -1$$

$$6 \quad 1$$

$$(-2 + 12 - 3) - (6 + 2 + 6)$$

$$D_x = 7 - 14 = -7$$

$$x = D_x/D = -7/-7 = 1$$

$$\mathbf{x = 1}$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 6 & 1 \end{vmatrix}$$

$$2 \quad 3 \quad 1$$

$$1 \quad 6 \quad 1$$

Regra de Sarrus: repete as duas primeiras colunas.

$$\begin{matrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 1 & 6 \end{matrix}$$

$$2 \quad 3$$

$$1 \quad 6$$

$$(3 + 2 - 12) - (-3 + 6 + 4)$$

$$D_y = -7 - 7 = -14$$

$$D_y = -14$$

$$y = D_y/D$$

$$y = -14/-7$$

$$\mathbf{y = 2}$$



30m

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. e
2. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
